

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Rancang Bangun Game Ricochet Robot Berbasis Algoritma A*



Disusun Oleh:

Ananda Hirzi Thirafi

22/499356/SV/21306

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2025

I. JUDUL

Penulis mengusulkan “Rancang Bangun Game Ricochet Robot berbasis Algoritma A*” sebagai tugas akhir.

II. DESKRIPSI

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai media hiburan sekaligus sarana edukasi berbasis digital. Salah satu bentuknya adalah permainan (game) berbasis web yang dapat diakses lintas platform tanpa instalasi tambahan. Game edukasi menjadi alternatif menarik karena mampu melatih keterampilan berpikir logis sekaligus memberikan pengalaman belajar yang interaktif.[1]

Salah satu contoh permainan yang memiliki potensi besar sebagai media edukasi adalah Ricochet Robot. Permainan logika ini menantang pemain untuk menemukan jalur optimal menuju target, dengan aturan bahwa robot hanya dapat bergerak lurus hingga terhalang oleh objek tertentu. Mekanisme permainan ini tidak hanya mengasah kemampuan berpikir strategis, tetapi juga relevan untuk pengembangan keterampilan computational thinking serta dapat dijadikan studi kasus dalam penerapan algoritma pencarian jalur pada lingkungan grid.[2]

Untuk mendukung mekanisme permainan tersebut, diperlukan algoritma pencarian jalur yang efisien dan adaptif terhadap kondisi papan permainan. Dalam konteks ini, dipilih **algoritma A*** sebagai dasar pengembangan sistem kecerdasan buatan (AI). Algoritma A* mengombinasikan biaya aktual dari titik awal ke simpul saat ini $g(n)$ dengan nilai perkiraan jarak ke tujuan $h(n)$, sehingga fungsi evaluasinya dituliskan sebagai $f(n) = g(n) + h(n)$. Pendekatan ini memungkinkan proses pencarian lebih terarah menuju tujuan tanpa harus mengeksplorasi seluruh simpul seperti pada pencarian buta. Selama heuristik yang digunakan bersifat *admissible*, A* tetap mampu menghasilkan jalur yang optimal dan efisien untuk diterapkan pada game berbasis grid seperti Ricochet Robot.[3]

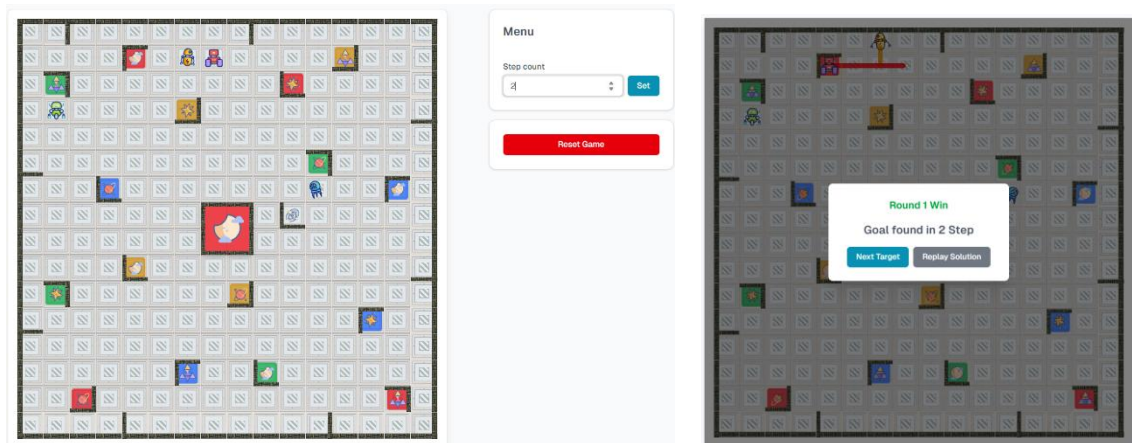
Sebagai perbandingan, algoritma lain seperti Breadth-First Search (BFS) sebenarnya dapat digunakan pada lingkungan tak berbobot karena mampu menemukan jalur terpendek berdasarkan jumlah langkah. Namun, BFS tidak memanfaatkan informasi arah tujuan sehingga kurang efisien pada ruang pencarian yang lebih besar. Oleh karena itu, pemilihan A* dalam penelitian ini dianggap paling

tepat karena memberikan keseimbangan antara ketepatan jalur dan waktu eksekusi, terutama ketika game dijalankan secara interaktif di browser.[4]

Dari sisi implementasi, pengembangan game ini juga perlu didukung oleh teknologi web yang mampu menangani visualisasi grid dan interaksi pengguna secara real-time. Dalam hal ini digunakan kombinasi HTML5 Canvas, React.js, dan Tailwind CSS. HTML5 Canvas berperan sebagai media utama untuk menampilkan objek dan animasi, React.js digunakan untuk mengelola komponen antarmuka yang dinamis, sementara Tailwind CSS membantu menjaga konsistensi desain responsif dengan sintaks yang efisien. Sinergi ketiganya menjadikan proses pengembangan lebih modular, cepat, dan mudah dikustomisasi.[5]

Dengan demikian, pengembangan game Ricochet Robot berbasis web ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga berkontribusi sebagai media pembelajaran interaktif pada mata kuliah atau kelas yang membahas algoritma dan pemrograman. Melalui integrasi algoritma A* pada logika permainan, mahasiswa dapat memahami secara visual bagaimana proses pencarian jalur bekerja dalam konteks nyata. Selain meningkatkan minat belajar, game ini juga memperkuat pemahaman konsep dasar algoritma pencarian jalur di lingkungan berbasis grid.

III. MEKANISME PERMAINAN



Game Ricochet Robot merupakan permainan berbasis logika dan strategi di mana pemain harus mengarahkan robot menuju target tertentu pada papan permainan berbentuk grid. Setiap robot hanya dapat bergerak dalam garis lurus — ke arah atas, bawah, kiri, atau kanan — hingga menabrak dinding atau objek penghalang. Mekanisme pergerakan yang sederhana ini justru menuntut pemain untuk berpikir beberapa langkah ke depan dalam menentukan strategi terbaik menuju target.

Untuk mendukung mekanisme tersebut, permainan menampilkan papan berisi beberapa robot dengan warna berbeda, dinding penghalang, serta ubin target yang ditandai dengan simbol tertentu. Pemain kemudian memilih satu robot yang sesuai dengan warna atau simbol target, lalu merancang urutan langkah seefisien mungkin agar robot dapat mencapai posisi tujuan. Setiap gerakan pemain akan dihitung oleh sistem sebagai step count, dan hasilnya ditampilkan setelah solusi ditemukan. Misalnya, ketika robot berhasil mencapai target, sistem akan memunculkan pesan seperti “Goal found in 2 steps” yang menandakan bahwa jalur optimal telah ditemukan hanya dalam dua langkah. Setelah itu, pemain dapat melanjutkan ke target berikutnya (Next Target) atau memutar ulang jalur solusi (Replay Solution) untuk mempelajari kembali proses pergerakan robot.

Lebih dari sekadar hiburan, mekanisme permainan ini juga dirancang sebagai media pembelajaran logika dan algoritma pencarian jalur. Hubungan antara strategi pemain dan sistem penentuan jalur mencerminkan prinsip pathfinding yang sering digunakan dalam pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Dalam konteks ini, pola pergerakan robot yang “meluncur hingga terbentur penghalang” dapat diinterpretasikan sebagai representasi visual dari proses kerja algoritma pencarian seperti A*, yang menentukan jalur paling efisien berdasarkan kombinasi antara jarak aktual dan perkiraan menuju tujuan.

IV. TECH-STACK

Berikut merupakan teknologi dan software yang akan digunakan untuk pengembangan proyek ini.

- 1) JavaScript (ES6+), digunakan sebagai bahasa utama untuk logika permainan, kontrol robot, dan implementasi algoritma A*.
- 2) React.js, digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (user interface) yang dinamis, interaktif, dan modular.
- 3) HTML5 Canvas, dimanfaatkan untuk menampilkan papan permainan dan animasi pergerakan robot secara real-time.
- 4) CSS / Tailwind CSS, digunakan untuk menata tampilan antarmuka agar responsif dan konsisten di berbagai perangkat.
- 5) LocalStorage atau IndexedDB, digunakan untuk penyimpanan data sementara seperti skor dan riwayat permainan tanpa memerlukan server.

- 6) Algoritma A*, diimplementasikan sebagai modul logika AI yang menghitung jalur tercepat menuju target dan menjadi dasar sistem opponent AI dalam mode VS AI.

V. PENGUJIAN SISTEM

Tahap pengujian sistem bertujuan untuk memastikan bahwa game edukatif Ricochet Robot berfungsi sesuai dengan rancangan dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Pengujian dilakukan menggunakan metode beta testing, yaitu dengan melibatkan sejumlah pengguna eksternal secara terbatas untuk menilai aspek fungsionalitas, kenyamanan antarmuka, serta kesesuaian mekanisme permainan. Umpan balik dari pengujian ini akan digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap bug minor, meningkatkan stabilitas sistem, serta menyempurnakan pengalaman bermain sebelum game dirilis secara publik.

VI. MITRA

Mitra dari proyek tugas akhir ini adalah **Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak (Lab RPL)**. Lab ini berperan sebagai penyedia fasilitas, lingkungan pengembangan, serta pendampingan teknis yang diperlukan dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Videnovik, T. Vold, L. Kjøning, A. Madevska Bogdanova, and V. Trajkovik, "Game-based learning in computer science education: a scoping literature review," *International Journal of STEM Education*, vol. 10, no. 1, p. 54, Sept. 2023, doi: 10.1186/s40594-023-00447-2.
- [2] S. Masseport, T. Davot, and R. Giroudeau, "Ricochet Robots with Infinite Horizontal Board is Turing-complete," *Journal of Information Processing*, vol. 31, pp. 413–420, July 2023, doi: 10.2197/ipsjip.31.413.
- [3] X. Wang, G. Li, and Z. Bian, "Research on the A* Algorithm Based on Adaptive Weights and Heuristic Reward Values," *World Electric Vehicle Journal*, vol. 16, no. 3, p. 144, Mar. 2025, doi: 10.3390/wevj16030144.
- [4] S. Jern and J. Salomonsson, "Multi-Target Pathfinding: Evaluating A-star Versus BFS".
- [5] H. Shah, "Harnessing Customized Built-in Elements: Empowering Component-Based Software Engineering and Design Systems with HTML5 Web Components," in *Artificial*

Intelligence, Soft Computing and Applications, Academy & Industry Research
Collaboration Center, Nov. 2023, pp. 247–259. doi: 10.5121/csit.2023.132219.